DS1 - Réseaux Informatique
2015/2016
- 2h -

A.Mazoul

Nom et Prénom : ..... **N° d'examen :**	Note :

Exercice 1 : (8 pt)

Q1. Quelle couche du modèle OSI Assure le Découpage, le réassemblage des informations et la cohérence des données? (0.5 pt)

☐ Liaison de données ☐ Réseaux ☑ Transport ☐ Session

Q2. Quelle la première et la dernière adresse utilisable dans un réseau dont l'adresse est: 193.14.68.32/27. (2 réponses) (1 pt)

☑ 193.14.68.62 ☐ 193.14.68.32 ☑ 193.14.68.33 ☐ 193.14.68.63

Q3. Quelles sont les deux principales fonctions de la couche liaison de données? (2 réponses) (0.5 pt)

☐ Détermination du chemin ☑ Détection d'erreur
☐ L'adressage IP ☑ Délimitation des Trames

Q4. Avec quel masque pouvons-nous créer jusqu'à 30 adresses (au maximum)? (0.5 pt)

☐ /24 ☐ /25 ☑ /27 ☐ /28

Q5. Pourquoi une machine ayant la configuration ci-dessous ne peut pas accéder aux autres sous-réseaux? (2 réponses) (1 pt)

IP: ***192.168.1.40***	*Masque:* ***255.255.255.224***	*Passerelle:* ***192.168.1.31***

☐ Le masque n'est pas bon, il faut le remplacer par 255.255.255.248
☐ L'adresse de la passerelle est incorrecte, il faudrait le modifier par 192.168.1.1
☑ Le masque de n'est pas bon, il faut le remplacer par 255.255.255.192
☑ La passerelle et la machine n'appartiennent pas au même sous-réseau.

Q6. Quel service traduira une adresse IP privé internes en adresses IP publiques routables sur Internet? (0.5 pt)

☐ ICMP ☐ ARP ☑ NAT ☐ DNS

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:54 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857147/DS1-2015-2016-Correctionpdf/

Q7. Quelles sont les deux adresses de destination qui seront utilisées par PCA pour envoyer des données au PCB ? (2 réponses) (1 pt)



- ☑ L'Adresse MAC de l'interface **f0/0**
- ☐ L'Adresse IP de l'interface **f0/0**
- ☐ L'Adresse MAC de l'interface **f0/1**
- ☐ L'Adresse IP de l'interface **f0/1**
- ☐ L'Adresse MAC du **PCB**
- ☑ L'Adresse IP du **PCB**

Q8. Avec un Switch on peut créer combien de domaine de broadcast? (0.5 pt)

☑ 1 ☐ 2 ☐ Nombre de ports de Switch ☐ Aucun

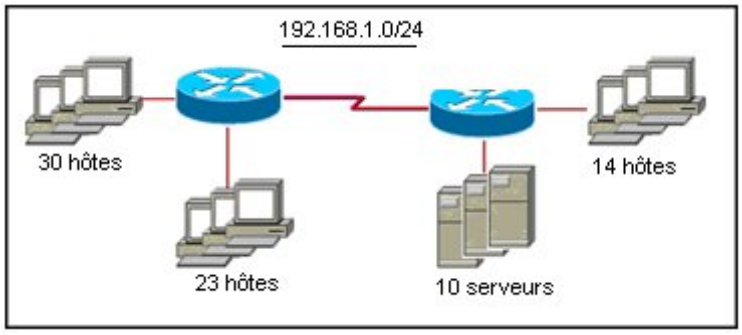
Q9. Pour une machine d'adresse 10.210.46.112/21 et d'adresse de la passerelle par défaut 10.210.46.1. Quelle sera l'adresse MAC de destination incluse dans la trame destinée à la machine d'adresse 10.210.49.2 ? (0.5 pt)

- ☐ Adresse Mac de 10.210.49.2
- ☑ Adresse Mac de 10.210.46.1
- ☐ Adresse Mac de 10.210.46.0/21
- ☐ Adresse Mac de diffusion FF:FF:FF:FF:FF:FF

Q10. Quelle adresse sur un PC ne change pas, même si le PC est déplacé vers un autre réseau? (0.5 pt)

☐ Adresse IP ☐ Adresse logique ☑ Adresse MAC ☐ Adresse de la passerelle

Q11. Quel masque de sous-réseau permet d'attribuer des adresses aux sous-réseaux suivants? (0.5 pt)



- ☐ 255.255.255.240
- ☐ 255.255.255.128
- ☐ 255.255.255.192
- ☑ 255.255.255.224

Q12. À quel type d'adresse correspond 192.168.17.255/22 ? (0.5 pt)

- ☑ Une adresse hôte
- ☐ Une adresse réseau
- ☐ Une adresse de broadcast
- ☐ Une adresse de multicast

Q13. Quelle est la distance maximale à laquelle 10Base5 peut transmettre des données avant que l'atténuation du signal n'affecte la transmission ? (0.5 pt)

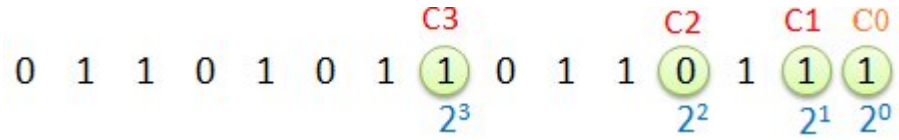
☐ 50 mètres ☐ 100 mètres ☐ 250 mètres ☑ 500 mètres

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:54 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857147/DS1-2015-2016-Correctionpdf/

Exercice 2 : *Code de Hamming (5 pt)*

1. Soit un mot de Hamming suivant : 011010110110111
   a. Quels sont les bits de contrôle de parité? (0.5 pt)



   b. Quelles positions contrôle chacun de ces bits ? (1 pt)
      - Les bits contrôlés par C0 : 15,13,11,9,7,5,3 et 1
      - Les bits contrôlés par C1 : 15,14,11,10,7, 6, 3 et 2
      - Les bits contrôlés par C2 : 15,14,13,12,7, 6, 5 et 4
      - Les bits contrôlés par C3 : 15,14,13,12,11,10,9 et 8
      -

   c. Quel est le message reçu ? (0.5 pt)

      Le message reçu est (la séquence sans bits de parités): 01101010111

   d. Est-ce que le message reçu correspond au message transmis ? (1 pt)

	0	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
C0	0		1		1		1		0		1		1		1	Aucune erreur
C1	0	1			1	0			0	1			1	1		erreur
C2	0	1	1	0					0	1	1	0				Aucune erreur
C3	0	1	1	0	1	0	1	1								erreur

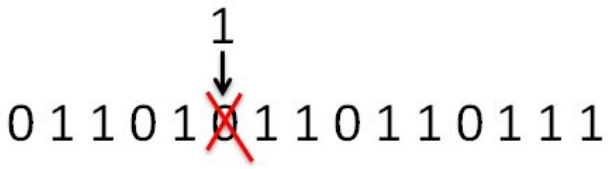
      Le message reçu ne correspond pas au message transmis, car C1 et C2 ne respectent pas la parité sur leurs bits contrôlés.

   e. Sinon, quel était le message transmis ? (1 pt)

      Pour savoir la position du bit erroné il suffit de donner un « 1 » au bit de contrôle erroné et « 0 » sinon.

C3	**C2**	**C1**	**C0**
1	**0**	**1**	**0**

1010 => la position $2^1+2^3=10$



Donc le message transmis était : 01101110111

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:54 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857147/DS1-2015-2016-Correctionpdf/

2. Y a-t-il une erreur dans le mot Hamming suivant : 1101101 ? (1 pt)

	1	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	
	7	6	5	4	3	2	1	
C0 (7,5,3,1)	1		0		1		1	erreur
C1 (7,6,3,2)	1	1			1	0		erreur
C2 (7,6,5,4)	1	1	0	1				erreur

Oui, car C0,C1 et C2 ne respectent pas la parité sur les contrôlés.

Exercice 3 : (4 pt)

Considérons une machine A d'un réseau ayant l'lP 145.15.55.5

1. Quelle est la classe d'adresses lP de la *machine A*? (0.5 pt)
   Réponse : Classe B.
2. Le masque de sous-réseau étant 255.255.248.0, combien de sous-réseaux peuvent être définis ? (0.5 pt)
   Réponse : 32 sous-réseaux.
3. Considérons une autre machine B dont l'IP: *145.15.49.240*, Est-ce que la machine B fait partie de même sous-réseau que la machine A ? (1 pt)

   145.15.49.240 ➔ **145. 15.00110001.11110000**
   & **255.255.248.0** ➔ **255.255.11111000.00000000**

   145.15.48.0 ➔ **145. 15.00110000.00000000**

4. Donner la première et la dernière adresse IP de ce sous réseau. (1 pt)
   Première adresse IP : **145. 15.00110000.00000001** ➔145.15.48.1
   Dernière adresse IP : **145. 15.00110111.11111110** ➔145.15.55.254
5. Quelle l'adresse broadcast de ce même sous-réseau. (1 pt)

   145.15.55.5 ➔ **145. 15.00110111.00000101**
   & **255.255.248.0** ➔ **255.255.11111000.00000000**

   145.15.48.0 ➔ **145. 15.00110000.00000000**
   145.15.55.255 ➔ **145. 15.00110111.11111111**

   Réponse : 145.15.55.255

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:54 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857147/DS1-2015-2016-Correctionpdf/

Exercice 4 : (3 pt)

Soit une entreprise disposant d'un parc informatique de ***1000 machines*** *réparties équitablement dans* ***18 services****. Nous voulons construire une architecture réseau sur une seule adresse IP.*

1. Quelle classe d'adresse allez-vous employer. (1pt)
   La classe B.
2. Expliquez, notamment par le calcul, quel masque de sous-réseau vous allez utiliser pour répondre aux contraintes de l'énoncé. (1pt)
   18 sous-réseaux ➔ 5 bits (32 sous-réseaux)
   Il nous reste 11 bits pour les hôtes : 2^{11} -2 (2046) hôtes possibles pour chaque sous-réseau.
   Le masque de sous-réseau : 11111111.11111111.11111000.00000000 ➔ 255.255.248.0
3. Donner un exemple d'adresse de la 1ère machine du 3ème sous-réseau. (1pt)
   X.Y.00011 000.00000001 ➔ X.Y.24.1 *(exemple d'adresse IP : 172.40.24.1)*

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:40:54 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/35857147/DS1-2015-2016-Correctionpdf/